

Generalidades de las funciones

Definición de función

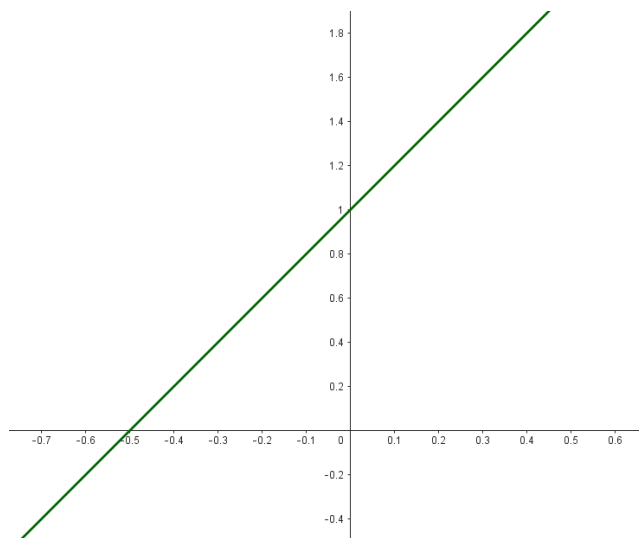
Una función definida de un conjunto A en un conjunto B , es una relación que asigna a cada uno de los elementos “ x ” de A uno y sólo un elemento “ y ” en B .

Si trabajamos con conjuntos numéricos, la relación entre los elementos de los dos conjuntos se establece mediante una fórmula.

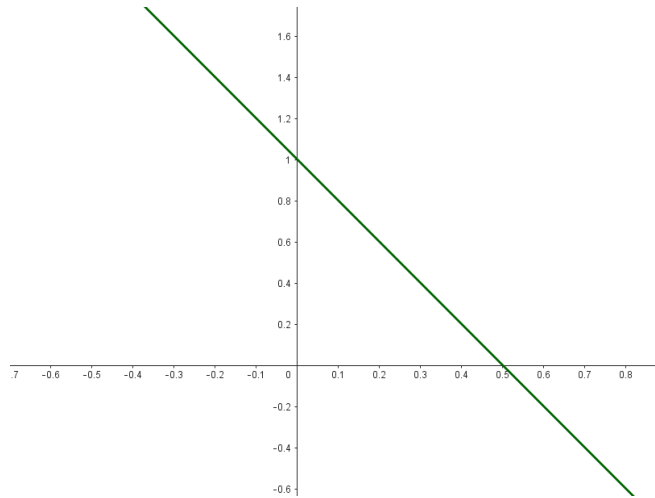
Para que la función quede bien definida, además de la fórmula que relaciona los valores de x con los de y , tenemos que indicar cuáles son todos los posibles valores de x (dominio de la función) y cuáles los valores de y (conjunto de llegada). La forma en que definimos una función simbólicamente es: $f: A \rightarrow B / f(x) = y$.

Función lineal

- Llamamos función lineal a toda función definida de reales en reales, cuya fórmula es $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = mx + b$ con $m, b \in \mathbb{R}$, $m \neq 0$, donde m corresponde a la pendiente y b al término independiente.
- El gráfico de una función lineal es una recta que puede ser creciente o decreciente dependiendo del signo de la pendiente.
- Para $m > 0$



- Para $m < 0$



- La pendiente m representa cuánto varía la variable “y” por cada unidad que aumenta la variable “x” y gráficamente está asociado a la inclinación de la recta. Es decir, que representa al cociente de la variación de la variable dependiente sobre la variación de la variable independiente.
- Fórmula: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- Mientras que b corresponde a la ordenada al origen.

Rectas paralelas y perpendiculares

Dos rectas son perpendiculares si sus pendientes son opuestas e inversas, mientras que serán paralelas si las pendientes son iguales.

Las rectas que sean perpendiculares entre sí, se cortan en un punto y el ángulo formado en la intersección de las mismas es de 90° . En el caso de las rectas paralelas que no sean coincidentes entre sí, no existe intersección entre ellas.

Ejemplo 1

$g(x) = 2x + 2$ es paralela a la recta $f(x) = 2x - 4$, y ambas son perpendiculares a $m(x) = -\frac{1}{2}x + 9$

Ejemplo 2

$h(x) = -\frac{2}{3}x + 2$ es perpendicular a la recta $i(x) = \frac{3}{2}x + 4$

Función cuadrática

Llamamos función cuadrática a toda función definida de reales en reales, cuya fórmula es de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde a, b y c son números reales, con $a \neq 0$. Los coeficientes se denominan:

- a : coeficiente cuadrático
- b : coeficiente lineal
- c : término independiente

La función cuadrática se puede escribir de tres formas equivalentes:

1. Forma polinómica: $f(x) = ax^2 + bx + c$
2. Forma canónica: $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$
3. Forma factorizada: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Cada una de estas formas de expresar la función cuadrática exhibe puntos en su gráfica.

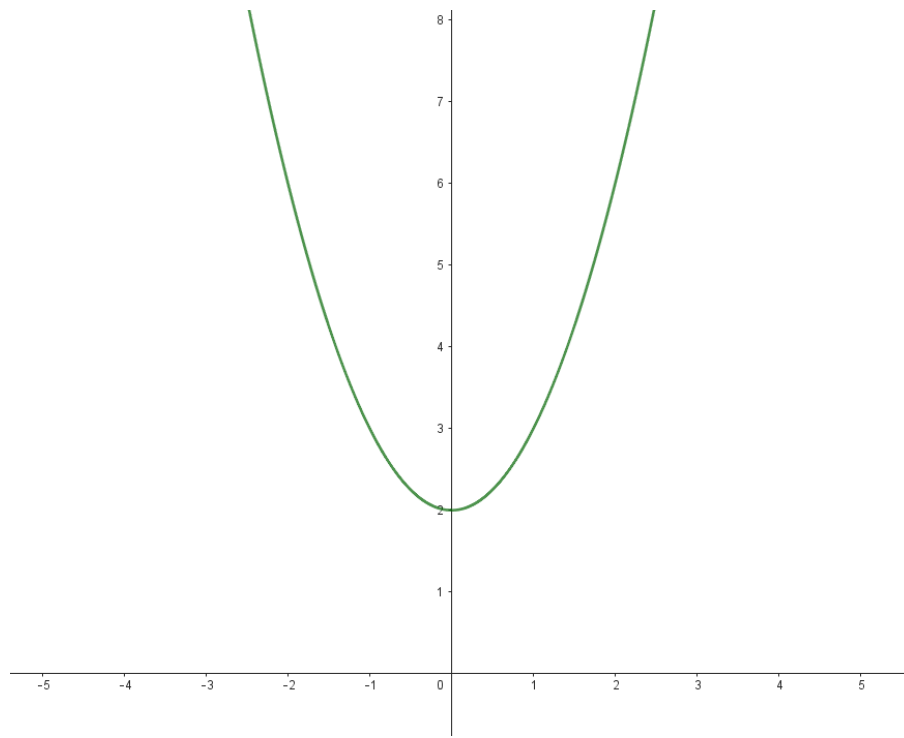
La forma polinómica muestra la ordenada al origen que será el punto $(0, c)$, la forma canónica muestra el vértice, representados por (x_v, y_v) , y la forma factorizada muestra las raíces como x_1 y x_2 .

Su gráfica corresponde a una parábola que puede ser cóncava positiva o cóncava negativa, esto dependerá del valor de a . Si $a > 0$, la parábola será cóncava positiva, las ramas de la misma apuntarán hacia el infinito positivo y su vértice será el punto mínimo de la función. En cambio, si $a < 0$, la parábola será cóncava negativa y en este caso, las ramas apuntan hacia el infinito negativo y su vértice representará el punto máximo de la función.

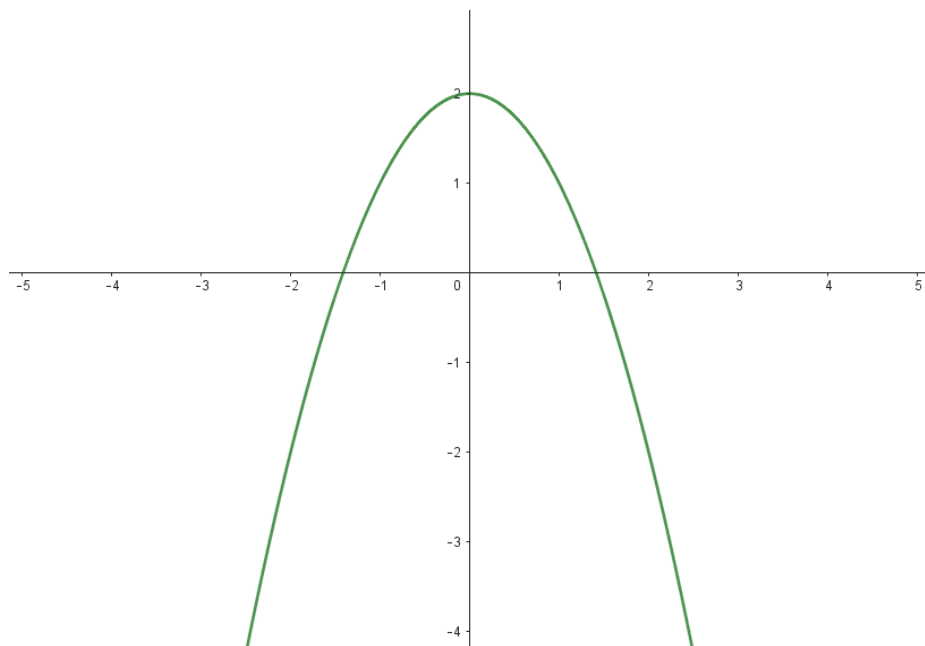
En cualquiera de los dos casos, el vértice siempre representa un eje de simetría de la función, es decir, que sus ramas se abren con igual amplitud tanto a izquierda como a derecha del mismo.

Ejemplos de funciones cuadráticas

Cóncava positiva



Cóncava negativa



Conjunto de ceros de la función

El cálculo para determinar las raíces de la función cuadrática proviene de aplicar la fórmula de Bhaskara:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

El término $b^2 - 4ac$ se conoce como discriminante, y, según su resultado, podremos obtener dos raíces, una o ninguna:

- Si $b^2 - 4ac > 0$, la función tiene dos raíces reales diferentes.
- Si $b^2 - 4ac = 0$, la función tiene una raíz doble.
- Si $b^2 - 4ac < 0$, la función no tiene raíces.

Observando la fórmula de Bhaskara, también podemos obtener el vértice como:

$$x_v = -\frac{b}{2a}.$$

Función exponencial

Una función exponencial se define de la siguiente forma:

$$f: R \rightarrow R^+ / f(x) = a^x + b \text{ siendo } a > 0 \text{ y } a \neq 1$$

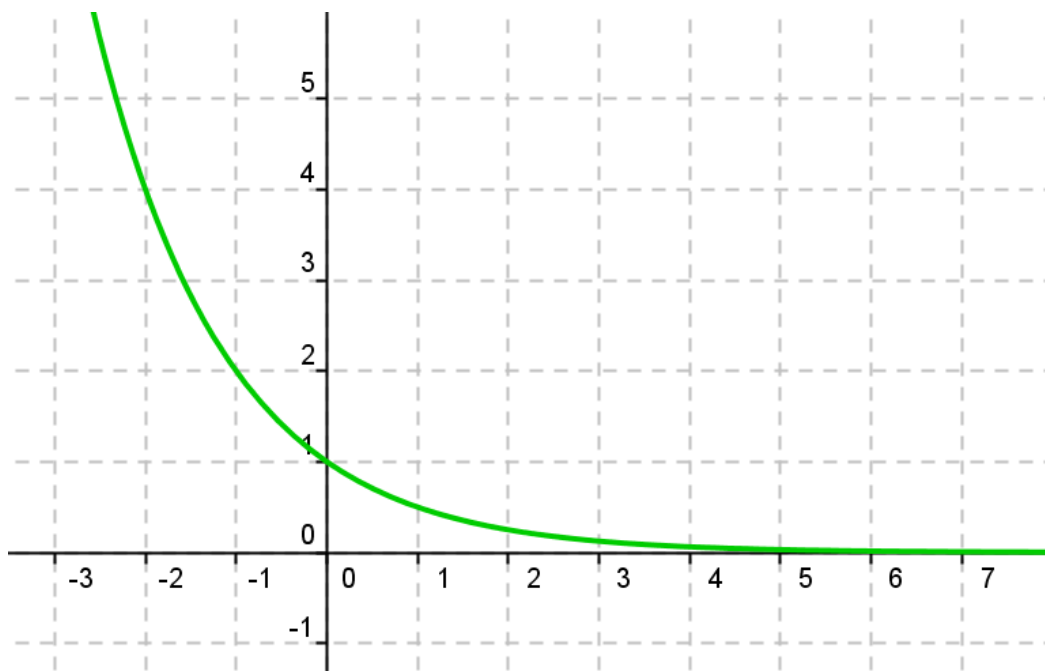
El número a se denomina base de la función exponencial, y el término independiente b corresponde a la asíntota horizontal de la función.

El gráfico de este tipo de funciones será decreciente en todo su dominio si la base es un número entre 0 y 1, mientras que será creciente si su base es mayor a 1.

Función exponencial creciente



Función exponencial decreciente



Función logarítmica

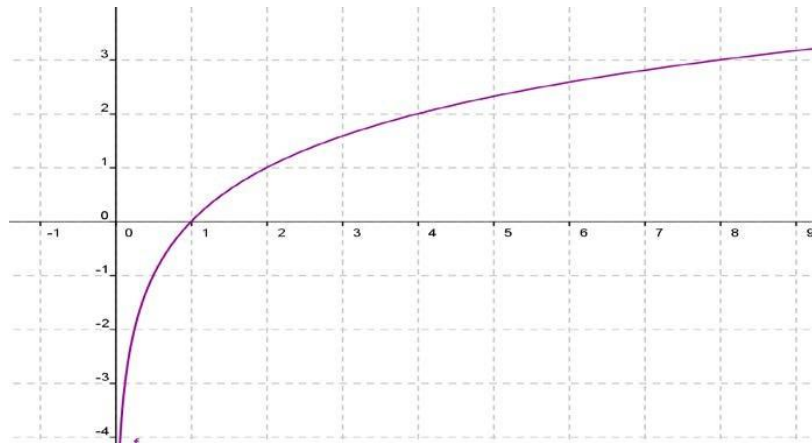
La función logarítmica se define de la siguiente manera:

$$f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \frac{\mathbb{R}}{f(x)} = \log_a(x) + b, \text{ siendo } a > 0, a \neq 1$$

El dominio de la función logarítmica es el conjunto de los reales positivos, es decir que sólo se puede calcular el logaritmo de un número positivo. Por lo tanto, el argumento del logaritmo siempre debe ser mayor que cero y esto delimitará la asíntota vertical de la función.

Al igual que la función exponencial, los gráficos de la función logarítmica pueden dividirse en dos grupos, según la base sea mayor o menor que 1.

La función logarítmica será creciente si su base es mayor a 1:



La función logarítmica será decreciente si su base es se encuentra entre 0 y 1:

